சிறுவினாக்களுக்கான விடைக் குறிப்புகள்

8. HNO_3 ன் செறிவு = 0.04M

$[H_3O^+]=0.04 \text{ mol dm}^{-3}$

$pH=-\log[H_3O^+]$

$=-\log(0.04)$

$=-\log(4\times10^{-2})$

$=2-\log4$

$=2-0.6021$

$=1.3979 = 1.40$

14. $Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+}+2OH^-$

$1.5\times10^{-3}M \qquad 2\times1.5\times10^{-3}M.$

$[OH^-] = 3\times10^{-3}M$

$[\because pH+pOH=14]$

$pH= 14-pOH$

$pH= 14-\left(-\log[OH^-]\right)$

$= 14+\log[OH^-]$

$=14+\log(3\times10^{-3})$

$=14+\log3+\log10^{-3}$

$=14+0.4771-3$

$=11+0.4771$

$pH=11.48$

16. கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$K_a=10^{-9}$

$c=0.4M$

$pH=-\log[H^+]$

$[H^+]=\sqrt{K_a\times c.}$

$=\sqrt{10^{-9}\times0.4}$

$=2\times10^{-5}$

$\therefore pH=-\log(2\times10^{-5})$

$=5-\log2$

$=5-0.3010$

$=4.699.$

17. $h=\sqrt{K_h}=\sqrt{\frac{K_W}{K_aK_b}}=\sqrt{\frac{1\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}\times1.8\times10^{-5}}}$

$=\sqrt{\frac{1}{1.8}\times10^{-4}}$

$=0.7453\times10^{-2}$

$pH=\frac{1}{2}pK_w+\frac{1}{2}pK_a-\frac{1}{2}pK_b$

$K_a=K_b=1.8\times10^{-5}$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$K_a=K_b$, எனில் $pK_a=pK_b$

$\therefore pH=\frac{1}{2}pK_w=\frac{1}{2}(14)=7$

15. HNO_3 ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $=0.05\times50\times10^{-3}$

$=2.5\times10^{-3}$

KOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $=0.025\times50\times10^{-3}$

$=1.25\times10^{-3}$

கலந்தபின் HNO_3 ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$=2.5\times10^{-3}-1.5\times10^{-3}$

$=1.25\times10^{-3}$

HNO_3 ன் செறிவு $=\frac{HNO_3 \text{ மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கனஅளவு (L)}}$

கலந்த பின், மொத்த கனஅளவு , $= 100 \text{ ml} = 100\times10^{-3}L$

$\therefore[H^+]=\frac{1.25\times10^{-3} \text{ மோல்கள்}}{100\times10^{-3}L}$

$=1.25\times10^{-2}$ மோல்கள் L^{-1}

$pH=-\log[H^+]$

$pH=-\log(1.25\times10^{-2})=2-0.0969$

$=1.9031$

Answers.indd 318 18-01-2021 17:07:57